

# Kaleb Alejandro Aguilar Ávila

444-119-0037 | [kalebaguilar@hotmail.com](mailto:kalebaguilar@hotmail.com) | [linkedin.com/in/kaleb-aguilar-70971129a](https://www.linkedin.com/in/kaleb-aguilar-70971129a)

**Perfil:** Ingeniero Físico y estudiante de Maestría en Ciencias de la Computación especializado en ML/AI, aprendizaje estadístico y optimización numérica. Combina sólidas bases matemáticas con entrega de software en entornos de investigación e industria.

## HABILIDADES TÉCNICAS

- Lenguajes de Programación:** Python, C++, C, C#, R, SQL, Mathematica, LabVIEW.  
**Frameworks ML / IA:** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Keras, Hugging Face Transformers, NLTK, OpenCV.  
**Frameworks de Datos / Cómputo:** Pandas, NumPy, SciPy, PySpark, Numba, CUDA.  
**Herramientas y Frameworks de Desarrollo:** Git, Databricks, Jupyter, VS Code, Flask, Railway, .NET, Tkinter.  
**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés B2 - TOEFL ITP 570, IELTS 6.5.

## EDUCACIÓN

- Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)** **Guanajuato, Gto.**  
*Maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales — 9.0 /10* *Ago. 2025 – Ago. 2027 (esperado)*  
• Cursos relevantes: Reconocimiento Estadístico de Patrones, Procesamiento de Lenguaje Natural, Aprendizaje Automático, Optimización Numérica, Aprendizaje Profundo.
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)** **San Luis Potosí, SLP**  
*Licenciatura en Ingeniería Física — 9.4/10* *Ago. 2020 – Ago. 2024*  
• Cursos relevantes: Cómputo de Alto Rendimiento, Cómputo Paralelo, Arquitectura de Microprocesadores, Probabilidad y Estadística, Análisis de Datos, Fundamentos de ML.  
• Asesor Técnico de Carrera (2022–2024).

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Corning Optical Communications** **Ago 2024 – Feb 2025 | Reynosa, Tamps.**  
*Practicante en Ciencia de Datos y Desarrollo de Software*  
• **Pipeline ML para inspección visual:** Diseñar Silver Tables y scripts de limpieza de datos en Databricks; entrenar modelos de clasificación sobre datos de producción de fibra óptica, reduciendo la carga de etiquetado y detectando patrones de defectos en millones de registros.  
• **Optimización Big Data de pruebas OTDR:** Ejecutar análisis a gran escala del rendimiento histórico del Reflectómetro Óptico de Dominio de Tiempo para identificar configuraciones de prueba óptimas, informando directamente decisiones de ingeniería de procesos.  
• **Gestor de actualizaciones full-stack:** Desarrollar un sistema de gestión del ciclo de vida en C#, Windows Forms y SQL, cubriendo recepción de requisitos, validación y entrega; adoptado como herramienta estándar para el seguimiento de actualizaciones de firmware en la planta.
- Universidad Tecmilenio** **Ene 2023 – Ago 2025 | San Luis Potosí, SLP**  
*Asesor Técnico en Equipo de Robótica FIRST (Voluntario)*  
• Asesorar a un equipo estudiantil de robótica durante temporadas completas de competencia, supervisando el diseño, estrategia y ensamble del robot bajo plazos exigentes.  
• Desarrollar TIMESTONE, una plataforma de scouting basada en pipelines de datos vía REST API para modelado de rendimiento y visualización en tiempo real; ganó el **Premio a la Innovación en Scouting Palooza 2023**, competencia global de analítica FRC patrocinada por Real Life Data.
- NEWMI — Universidad en Línea** **Ene 2026 - Jun 2026 | San Luis Potosí , SLP (Remoto)**  
*Docente — Ciencia de Datos para Ingenieros Industriales*  
• Diseñar, grabar e impartir un curso universitario completo de introducción a ciencia de datos en Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) para estudiantes de Ingeniería Industrial sin experiencia previa en programación, produciendo videos, notebooks, tareas evaluables y foro de dudas.

## PROYECTOS

- Simulación en Paralelo para crecimiento de semiconductores** | *Python, Numba, CUDA, Cómputo Paralelo*  
• Diseñar e implementar modelos estocásticos “solid-on-solid” y Zinc Blenda para simulación del crecimiento epitaxial por Haces Moleculares (MBE) en Python.  
• Paralelizar con Numba/CUDA en un clúster GPU NVIDIA, logrando una aceleración promedio de **8,000×** respecto a la implementación secuencial.
- Truth: Estimador del rendimiento para tareas Multi-Agente** | *Python, PyTorch, Flask, REST APIs*  
• Construir una plataforma analítica de extremo a extremo que estima las contribuciones individuales de robots en partidas por alianzas, combinando un estimador Bayesiano con una red neuronal de atención en PyTorch entrenada sobre datos históricos de competencia.  
• Implementar optimización restringida L-BFGS-B para calibración del modelo y particiones temporales entrenamiento/validación/prueba para evitar fuga de datos; dashboard Flask desplegado en Railway soporta benchmarking en vivo y decisiones estratégicas basadas en datos.